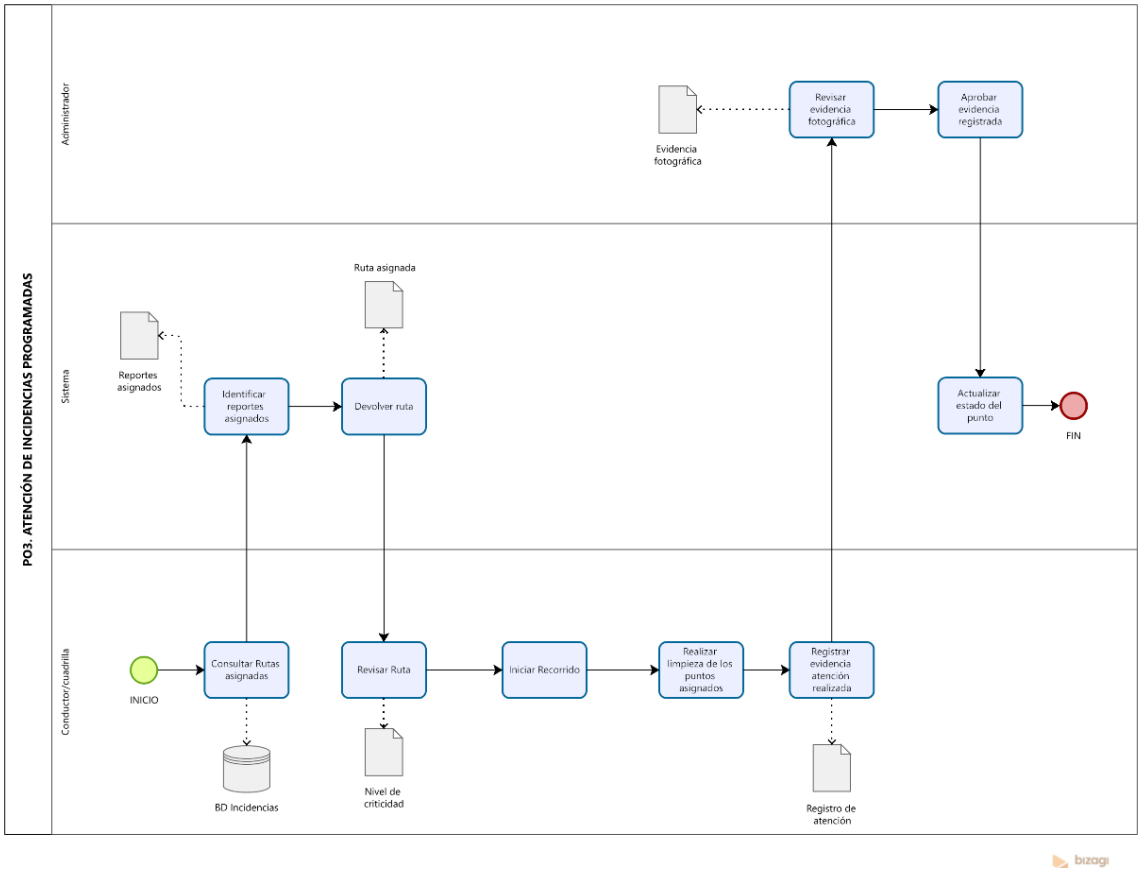
Iteración 5 – Atención de Incidencias

1. Objetivo

Permitir que el Conductor consulte su ruta desde el celular, registre el recorrido y suba evidencia fotográfica de la atención, y que el Administrador la apruebe (módulo **PO3**, RF-05).

2. Proceso de referencia (TO-BE PO3)



3. Actividades

N.º	Actividad	Resultado
1	Vista móvil del conductor: lista de rutas asignadas con nivel de criticidad y mapa.	Conductor ve solo sus rutas.
2	Botones «Iniciar recorrido», «Llegada al punto» y «Subir evidencia».	Estados de ruta y de punto actualizados.
3	Carga de evidencia fotográfica con validación de archivo y compresión en el cliente.	Evidencia almacenada por punto.
4	Actualización de estado en BD y registro de auditoría de cada cambio.	Trazabilidad completa.
5	Vista del Administrador para revisar y aprobar o rechazar la evidencia (RN-08).	Incidencia pasa a `atendido` al aprobar.

Estados durante la atención

Elemento	Secuencia de estados
Ruta	`programada` → `en_curso` (Iniciar recorrido) → `finalizada` (todos los puntos atendidos)
Punto de la ruta	pendiente → llegada registrada → evidencia subida → aprobada / rechazada
Incidencia	`asignado` → `atendido` (solo cuando el administrador aprueba la evidencia)

4. Pruebas

ID	Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado
IT5-01	Flujo completo	Conductor inicia, llega, sube evidencia; admin aprueba	Incidencia `atendido` y ruta `finalizada`.	Pendiente
IT5-02	Evidencia sin foto	Confirmar atención sin imagen	`422`; el punto no cambia de estado.	Pendiente
IT5-03	Aislamiento de rutas	Conductor A consulta rutas	Solo ve las suyas; acceder a la de B devuelve `403`.	Pendiente
IT5-04	Conductor aprueba evidencia	Conductor llama al endpoint de revisión	`403` (RN-02 / RN-08).	Pendiente
IT5-05	Evidencia rechazada	Admin rechaza con motivo	El punto vuelve al conductor para corregir.	Pendiente
IT5-06	Orden de estados	Subir evidencia sin registrar llegada	Bloqueado por regla de transición.	Pendiente
IT5-07	Uso en móvil	Ejecutar el flujo en un smartphone	Botones táctiles y mapa usables.	Pendiente

5. Riesgos y soluciones previstas

Problema / riesgo	Solución / mitigación	Estado
Conectividad móvil inestable en campo.	Reintentos de subida y mensajes de estado; compresión de imágenes.	Prevista
Conductor sube evidencia desde otra ubicación.	Registrar coordenadas de llegada y advertir si están lejos del punto (umbral configurable).	Prevista